



Estimación de la estatura utilizando medidas interdentales

Evaluación de la validez del método de Carrea en la población mexicana

Pregunta de investigación

¿Es el método para estimar la estatura utilizando medidas interdentales propuesto por el Dr. Ubaldo Carrea válido para estimar la altura de la población mexicana?

Objetivo

Evaluar la precisión y confiabilidad del método odontométrico de Carrea para estimar la talla en población mexicana y desarrollar, en caso necesario, un modelo de estimación adaptado a las características antropométricas de esta población.

Objetivos específicos

- Aplicar el método de Carrea a los incisivos y el canino de cada hemiarcada inferior para obtener las estimaciones de talla mínima ($T_{\min}$), promedio y máxima ($T_{\max}$) de cada individuo.
- Evaluar la normalidad de las distribuciones de las estaturas real, del arco y de la cuerda mediante la prueba de Shapiro-Wilk, con el fin de determinar el uso de pruebas paramétricas o no paramétricas.
- Calcular la correlación de Pearson entre la talla real y cada una de las estaturas estimadas ($T_{\min}$, T_{prom} y $T_{\max}$), y entre el arco y la cuerda de cada hemiarcada.
- Cuantificar el error de estimación del método mediante el RMSE entre la talla real y el punto medio del rango predicho.
- Buscar el coeficiente k óptimo por hemiarcada que minimice el error cuadrático medio entre la estatura real y la estimada por el método de Carrea.
- Ajustar modelos de regresión lineal con las medidas dentales y el sexo como predictores de la estatura, y evaluar su viabilidad mediante la prueba F y el coeficiente de determinación R^2 .
- Comparar si el dimorfismo sexual tiene influencia en la estimación de la estatura mediante una prueba t de Student independiente.

Antecedentes

El método odontológico desarrollado por el Dr. Juan Ubaldo Carrea en 1920 se fundamenta en la premisa de que existe una relación proporcional entre las dimensiones de los órganos dentales y la estatura de un individuo [1].



Figure 1: Arco (rojo) y cuerda (azul) usadas en el modelo de Carrea [8]

Esta técnica utiliza las medidas del **arco** (suma de los diámetros mesiodistales del incisivo central, lateral y canino inferior) y el **radio-cuerda** (distancia lineal entre los mismos puntos) para calcular una estatura máxima y mínima respectivamente, las cuales se pueden observar en la figura 1 [1]. A lo largo de un siglo, este modelo ha sido replicado en diversas poblaciones con resultados heterogéneos:

- **India:** Investigaciones en las poblaciones **Aria y Dravidiana** validaron el índice de Carrea, logrando predecir con éxito la estatura en el **84% de los hombres Arios y el 80% de los Dravidianos**, mientras que en mujeres de ambas razas la efectividad fue del **76%**, afirmando además que, según el Test Exacto de Fisher, no existe diferencia significativa entre razas [5].
- **Chile y Perú:** Diversos estudios han reportado una alta fiabilidad. En Chile, autores como Meza (2014) [2] y Gajardo (2011) [1] concluyeron que el método es fiable con valores entre 72% a 83% en el índice de concordancia de Pearson, determinando la estatura correcta en más de la mitad de sus casos. De igual manera, en Perú, investigaciones como las de Villanueva (2018) obtuvieron resultados que respaldan su eficacia en dicha población.
- **Brasil:** Se han documentado contrastes significativos. Mientras que estudios en Campina Grande mostraron concordancia entre la estatura real y estimada, el trabajo de **Almeida (1995)** [1] en **poblaciones autóctonas** reveló que las estimaciones no coincidían con los datos reales, sugiriendo una pérdida de efectividad en grupos sin características de mestizaje.
- **Ecuador:** Aunque estudios en estudiantes universitarios de Riobamba lo consideran una fórmula factible, la investigación de **Medina (2017)** con las etnias **Shuar, Kichwa y Puruhá** encontró falencias críticas en el estimado, concluyendo que el método tiende a ser poco efectivo en poblaciones originarias [1].

Esta variabilidad internacional subraya que la morfología dental está influenciada por **factores genéticos y geográficos**. En el contexto de **México**, se ha señalado una notable carencia de información sobre el

tamaño mesiodistal de los dientes de sus habitantes, lo que obliga al uso de tablas de referencia extranjeras que podrían no ser precisas [4]. Por lo tanto, resulta imperativo evaluar la efectividad del modelo de Carrea en la población mexicana para determinar si es necesaria una **adaptación del modelo** que considere las características odontométricas locales [1].

Justificación

La identificación humana constituye uno de los desafíos más críticos para las ciencias forenses en México. Al cierre de marzo de 2025, se estima la existencia de más de **72,100 cuerpos sin identificar** en servicios funerarios, morgues y fosas clandestinas [3]. Esta crisis se ve agravada por antecedentes como los reportados entre 2012 y 2013, donde 3,662 cuerpos fueron enviados a fosas comunes estatales sin ser reconocidos [4]. Ante este escenario, la estimación de la estatura se vuelve un parámetro fundamental, al ser considerado uno de los “cuatro grandes” elementos de la antropología forense (estatura, edad, sexo y ancestría) necesarios para lograr una identificación positiva [5].

La pertinencia de recurrir al método de Carrea radica en que los dientes, debido a su composición de tejido duro y su disposición anatómica, son prácticamente **indestructibles y se conservan indemnes** ante procesos de putrefacción, desastres de gran magnitud o largos periodos de tiempo [1]. No obstante, la efectividad de este método no es universal; se ha documentado que factores genéticos y geográficos, como la raza y el medio ambiente, influyen directamente en la morfología dental [6].

Por tanto, realizar una investigación que valide y, de ser necesario, adapte el método de Carrea a la población mexicana no solo es una necesidad académica, sino una urgencia social para dotar a las autoridades de herramientas antropométricas precisas que faciliten la restitución de la identidad a los miles de cuerpos que permanecen como desconocidos en el país [1].

Elección y descripción de la base de datos

Fuente y proceso de recolección

Los datos empleados en esta investigación son recopilados de manera prospectiva por odontólogos de la **Escuela Nacional de Ciencias Forenses (ENCF)** de la Universidad Nacional Autónoma de México, utilizando la **Colección Nacional Odontológica de la UNAM** como acervo de referencia. Los participantes donaron voluntariamente sus modelos dentales de yeso a dicha colección.

Para este estudio se dispone de **dos bases de datos complementarias**. La **base de 13 muestras** fue diseñada para cuantificar el error intra e inter-observador e intra e inter-medición; en ella participaron **3 observadores**, cada uno realizando **2 observaciones** con ambos instrumentos. La **base de 41 muestras** constituye el conjunto principal sobre el que se evaluará el modelo de Carrea; fue generada por **1 observador** con **1 observación** por modelo, empleando únicamente el **vernier**.

Ambas bases fueron unidas en un conjunto final de **54 individuos**. Para los 13 individuos de la base pequeña se promedió la observación 1 y la observación 2 del observador 1 con vernier. Los 5 individuos presentes en ambas fuentes fueron conservados en los dos registros al verificarse que sus medidas dentales promediadas diferían entre fuentes.

Número de individuos y características de la muestra

El conjunto de datos unificado cuenta con **54 individuos**, 44 de sexo femenino y 10 de sexo masculino. El rango de edades de los participantes es de **18 a 56 años** y las estaturas registradas oscilan entre **1.42 y 1.78 metros** (media = 1.59 m, DE = 0.073 m). El lugar de origen se distribuye como sigue: 35 individuos de Ciudad de México (64.8%), 16 del Estado de México (29.6%) y 3 de otros estados o desconocido (5.6%).

Criterios de inclusión y exclusión

Criterios de inclusión:

- Personas mayores de edad (18 años o más).
- Donantes voluntarios de su modelo dental a la Colección Nacional Odontológica de la UNAM.

Criterios de exclusión:

- Individuos que carezcan de alguno de los dientes necesarios para el cálculo del índice de Carrea (incisivos centrales, laterales o caninos) serán excluidos del análisis de la correspondiente hemiarcada.
- Medidas dentales anatómicamente imposibles según rangos de referencia para dientes permanentes inferiores en adultos (incisivo central: 3.5–6.5 mm; incisivo lateral: 5.0–7.5 mm; canino: 5.5–8.5 mm) se eliminan por considerarse errores de medición.

Tras aplicar estos criterios se eliminaron 3 registros: ID 26 (mm 43 = 8.84 mm, canino H4 fuera de rango), ID 17 (mm 32 = 4.14 mm, incisivo lateral H3 fuera de rango) y un registro sin código (mm 31 = 8.58 mm, incisivo central H3 fuera de rango). El tamaño muestral final para el análisis es de **n = 52 para H3** y **n = 53 para H4**.

Variables contenidas en la base de datos

Las variables se dividen en dos grupos: cualitativas/demográficas y cuantitativas/odontométricas.

Variables cualitativas y demográficas: evaluador, número de modelo, ID, instrumento (Vernier), edad, sexo (F/M), estatura real (m) y lugar de origen.

Variables cuantitativas odontométricas: se registran los diámetros mesiodistales de los seis dientes anteriores inferiores utilizando la nomenclatura FDI: mm 31, mm 41 (incisivos centrales); mm 32, mm 42 (incisivos laterales); mm 33, mm 43 (caninos). También se incluyen las cuerdas mm 33–31 y mm 43–41, y la distancia intercanina inferior mm 43–33. A partir de estas medidas se calculan los arcos:

$$\text{Arco H3} = \text{mm 31} + \text{mm 32} + \text{mm 33} \quad (1)$$

$$\text{Arco H4} = \text{mm 41} + \text{mm 42} + \text{mm 43} \quad (2)$$

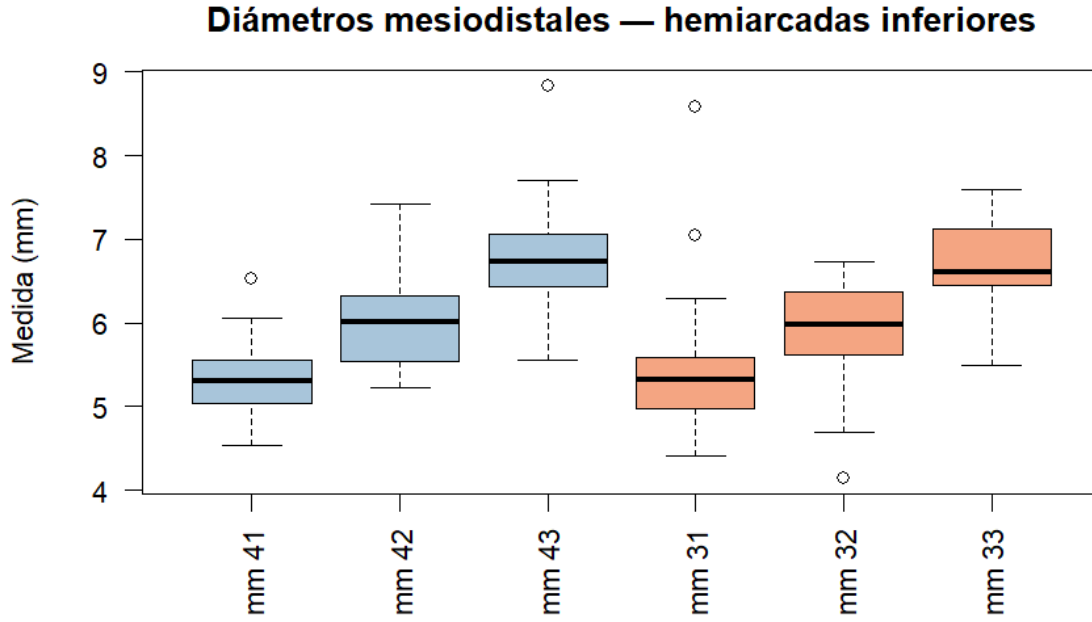


Figure 2: Distribución de los diámetros mesiodistales de las hemiarcadas inferiores H3 (cuadrante 3: dientes 31, 32, 33) y H4 (cuadrante 4: dientes 41, 42, 43). Se observa la presencia de valores atípicos en algunas variables; tras comparación con rangos anatómicos de referencia se eliminaron tres registros correspondientes a errores de medición, conservando los valores extremos biológicamente plausibles.

Con todo lo anterior se obtienen las estaturas estimadas por el modelo de Carrea:

$$T_{\min} = \frac{\min(\text{cuerda}, \text{arco}) \times 60 \times \pi}{2000} \text{ m} \quad (3)$$

$$T_{\max} = \frac{\max(\text{cuerda}, \text{arco}) \times 60 \times \pi}{2000} \text{ m} \quad (4)$$

donde la división entre 1 000 convierte los milímetros a metros. La función min / max se aplica porque en algunos casos la cuerda medida supera al arco, lo cual es geoméricamente imposible y se atribuye a error de medición acumulado entre piezas; en esos casos se invierte el orden para garantizar $T_{\min} \leq T_{\max}$.

Resultados

1. Verificación de normalidad

Se evaluó la normalidad de la estatura real y de las variables odontométricas relevantes mediante la prueba de Shapiro-Wilk, apropiada para muestras pequeñas ($n < 50$). Los resultados se presentan en el Cuadro 1.

Todos los grupos cumplen normalidad ($p > 0.05$). Se utilizaron **pruebas paramétricas** (correlación de

Variable	W	p
Estatura global	0.9748	0.309
Estatura femenino	0.9671	0.237
Estatura masculino	0.8988	0.213
Arco H3	0.9857	0.782
Cuerda H3	0.9584	0.067
Arco H4	0.9931	0.990
Cuerda H4	0.9739	0.297

Table 1: Resultados de la prueba de Shapiro-Wilk para las variables de interés. Todos los grupos cumplen el supuesto de normalidad ($p > 0.05$), lo que justifica el uso de pruebas paramétricas.

Pearson, prueba t de Student) en los análisis posteriores.

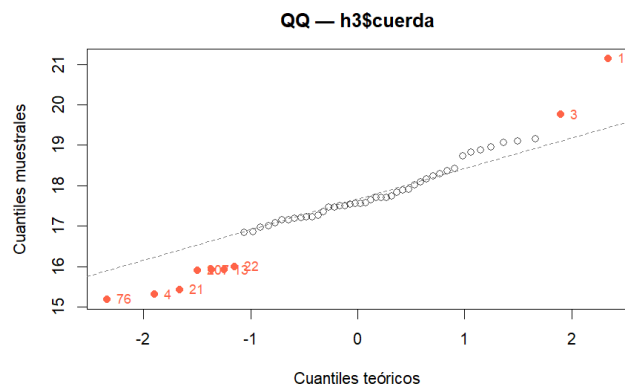


Figure 3: *

(a) Cuerda H3 ($W = 0.9584$, $p = 0.067$)

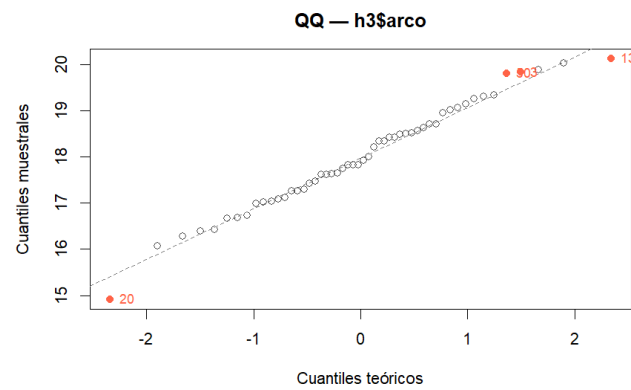


Figure 4: *

(b) Arco H3 ($W = 0.9857$, $p = 0.782$)

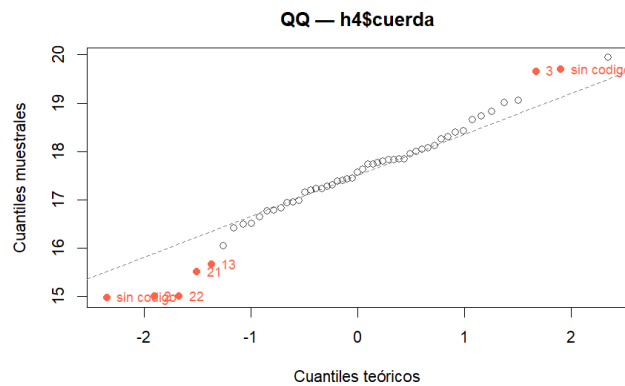


Figure 5: *

(c) Cuerda H4 ($W = 0.9739$, $p = 0.297$)

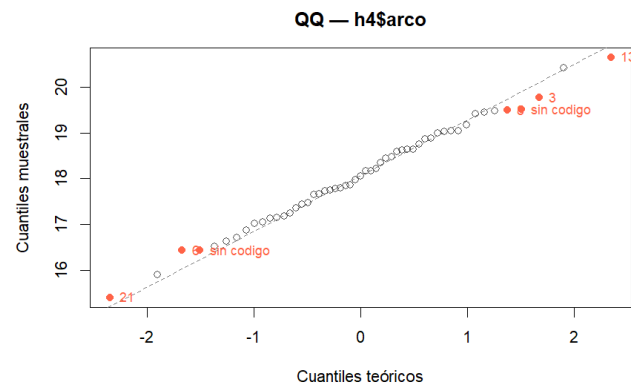


Figure 6: *

(d) Arco H4 ($W = 0.9931$, $p = 0.990$)

Figure 7: Gráficos QQ-normal para arco y cuerda de las hemiarcadas inferiores H3 y H4. A pesar de los outliers, la mayoría de los puntos se distribuyen sobre la línea teórica en todos los casos, confirmando el supuesto de normalidad ($p > 0.05$ en la prueba de Shapiro-Wilk). Esto justifica el uso de la correlación de Pearson para evaluar la asociación entre arco y cuerda.

2. Correlación arco-cuerda

Dado que arco y cuerda son teóricamente dependientes —la cuerda es la distancia lineal del segmento que el arco recorre por la superficie dental—, se verificó empíricamente su correlación antes de incluir ambas variables como predictores simultáneos, para evitar colinealidad. Se aplicó la correlación de Pearson, dado que ambas variables son normales en H3 y H4.

Hemiarcada	r	IC 95%	p
H3 (31–33)	0.665	[0.479, 0.794]	< 0.001
H4 (41–43)	0.521	[0.291, 0.693]	< 0.001

Table 2: Correlación de Pearson entre arco y cuerda por hemiarcada. La correlación es moderada-alta y significativa en ambos casos, confirmando colinealidad. Se retiene únicamente el arco como predictor en los modelos de regresión.

3. Aplicación del método de Carrea original

Precisión y RMSE

Se aplicó el método de Carrea con $k = 30\pi \approx 94.25$ a las hemiarcadas inferiores. Se define como *preciso* un caso en que la estatura real cae dentro del rango $[T_{\min}, T_{\max}]$. Los resultados se presentan en el Cuadro 3.

Hemiarcada	n	Precisión	RMSE	r (T_{prom})	p
H3 (31–33)	52	13.5%	0.150 m	−0.002	0.991
H4 (41–43)	53	18.9%	0.142 m	0.048	0.735

Table 3: Resultados del método de Carrea original sobre las hemiarcadas inferiores. La precisión se define como el porcentaje de individuos cuya estatura real cae dentro del rango predicho $[T_{\min}, T_{\max}]$. RMSE calculado entre la estatura real y el punto medio del rango. r es la correlación de Pearson entre T_{prom} y la estatura real.

Las correlaciones de Pearson entre las estaturas estimadas y la estatura real son nulas en ambas hemiarcadas ($r \approx 0$, $p > 0.05$), incluyendo $T_{\min}$ ($r = 0.055$, $p = 0.697$ en H3; $r = 0.127$, $p = 0.364$ en H4) y $T_{\max}$ ($r = -0.059$, $p = 0.677$ en H3; $r = -0.046$, $p = 0.745$ en H4). La ausencia de correlación indica que no existe relación lineal entre las medidas dentales y la estatura en esta muestra, lo que anula la posibilidad de aplicar análisis de concordancia (índice de Lin, ANOVA de medidas repetidas, prueba t pareada) como herramientas de validación del método.

En cuanto a los dientes superiores, la aplicación del método de Carrea a los cuadrantes 1 y 2 produce estimaciones superiores a 2m en el 100% de los casos, lo que da lugar a una precisión del 0%. Este hallazgo coincide con lo reportado por Lima (2008), quien documentó un fracaso total del método al aplicarlo sobre dientes superiores. Por esta razón, el análisis se restringe a las hemiarcadas inferiores.

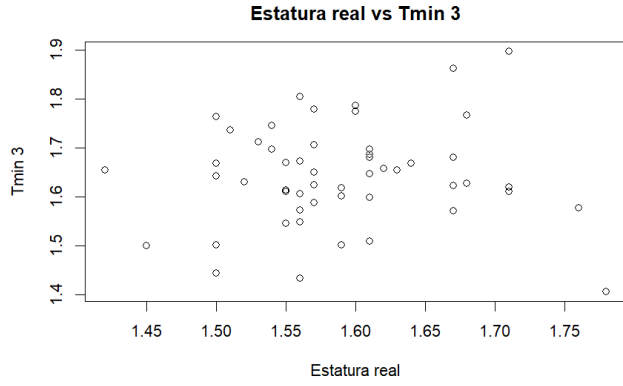


Figure 8: *
(a) $T_{\min}$ vs real — H3 (31–33)

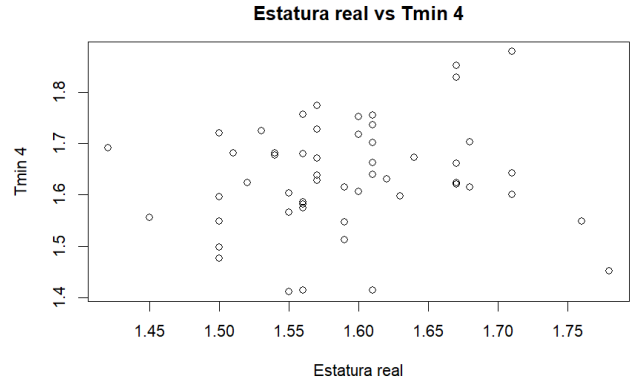


Figure 9: *
(b) $T_{\min}$ vs real — H4 (41–43)

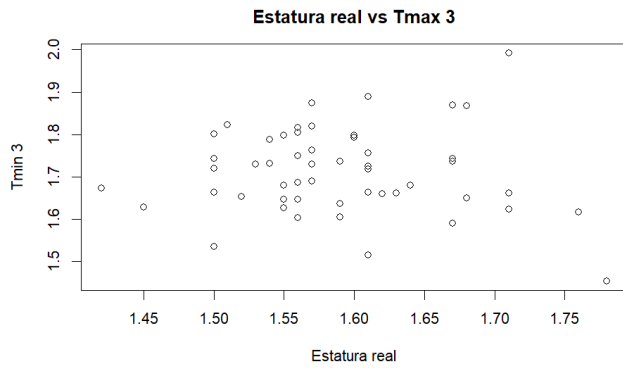


Figure 10: *
(e) $T_{\max}$ vs real — H3 (31–33)

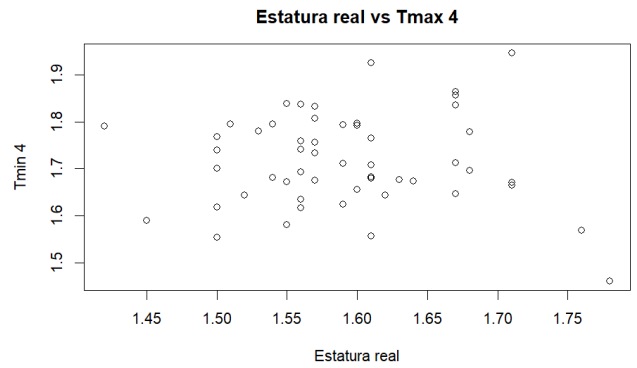


Figure 11: *
(f) $T_{\max}$ vs real — H4 (41–43)

Figure 12: Diagramas de dispersión entre la estatura real y las estaturas estimadas ($T_{\min}$, T_{prom} y $T_{\max}$) por el método de Carrea para H3 y H4. La ausencia de tendencia lineal en todos los paneles es consistente con las correlaciones de Pearson nulas obtenidas ($r \in [-0.06, 0.13]$, $p > 0.35$ en todos los casos), confirmando que las medidas dentales no contienen información predictiva sobre la estatura en esta muestra.

4. Carrea con k óptimo

Se buscó el valor de k que minimiza el error cuadrático medio (MSE) entre la estatura real y el punto medio del rango predicho. La solución analítica de mínimos cuadrados para un modelo sin intercepto es:

$$k_{\text{opt}} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{estatura}_i \cdot x_i}{\sum_{i=1}^n x_i^2}, \quad x_i = \frac{\text{cuerda}_i + \text{arco}_i}{2000} \quad (5)$$

El k óptimo resultó similar en ambas hemiarcadas (≈ 88 – 89), aproximadamente un 6% menor que el coeficiente de Carrea. La mejora varía entre hemiarcadas: en H3 la ganancia es más notable, con un

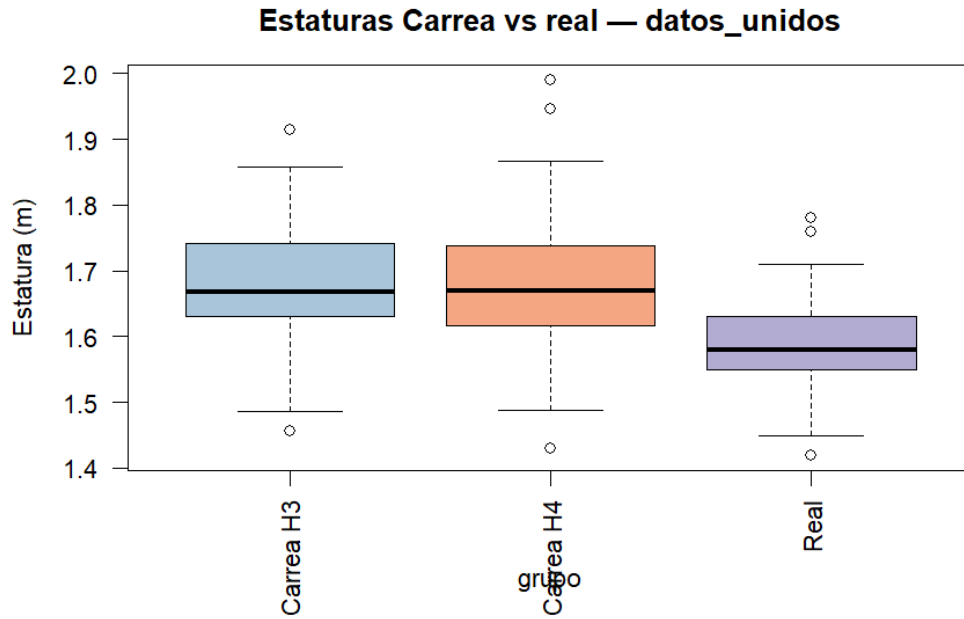


Figure 13: Comparación de la distribución de las estaturas mínimas estimadas por el método de Carrea ($T_{\min}$) para H3 (31–33) y H4 (41–43) frente a la estatura real. Los rangos predichos se desplazan sistemáticamente por encima de la estatura real en ambas hemiarcadas, lo que explica la baja precisión del método (13.5% en H3 y 18.9% en H4) en esta muestra.

Hemiarcada	Modelo	Precisión	RMSE (m)
H3 (31–33)	Carrea original ($k = 94.25$)	13.5%	0.150
	k óptimo ($k = 89.05$)	28.8%	0.117
H4 (41–43)	Carrea original ($k = 94.25$)	18.9%	0.142
	k óptimo ($k = 88.59$)	22.6%	0.111

Table 4: Comparación entre el método de Carrea original y el k óptimo por hemiarcada. La precisión se define como el porcentaje de individuos cuya estatura real cae dentro del rango $[T_{\min}, T_{\max}]$. El RMSE se calcula entre la estatura real y el punto medio del rango predicho.

incremento de 15.4 puntos porcentuales en precisión (de 13.5% a 28.8%) y una reducción del 22% en RMSE (de 0.150 m a 0.117 m); en H4 la mejora en precisión es más modesta (de 18.9% a 22.6%), aunque el RMSE se reduce en una proporción similar (de 0.142 m a 0.111 m). En ambos casos la precisión global sigue siendo baja (23–29%), lo que indica que el problema no se reduce a un reescalamiento del coeficiente sino a la ausencia de relación entre las medidas dentales y la estatura en esta población.

5. Modelos de regresión lineal

5a. Dientes individuales como predictores

Se ajustó un modelo de regresión lineal múltiple de la forma $\text{estatura} \sim d_1 + d_2 + d_3$ para cada hemiarcada. La prueba F global evalúa si los predictores aportan poder explicativo más allá del intercepto.

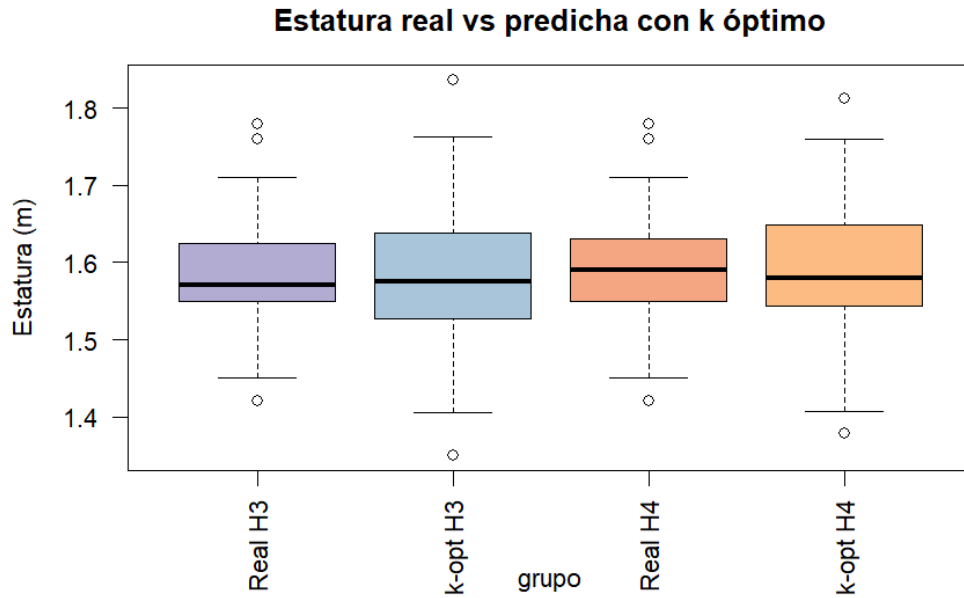


Figure 14: Comparación de la distribución de las estaturas predichas con el k óptimo usando T_{min} frente a las estaturas reales para H3 (31–33) y H4 (41–43). Aunque el k óptimo reduce el desplazamiento sistemático observado con el coeficiente original de Carrea, las distribuciones predichas siguen sin solaparse adecuadamente con la distribución real, reflejando la baja precisión residual (28.8% en H3 y 22.6% en H4).

Hemiarcada	R^2	R^2 ajustado	$p(F)$
H3 (31–33)	0.034	−0.044	0.728
H4 (41–43)	0.009	−0.071	0.951

Table 5: Regresión lineal múltiple con dientes individuales como predictores. Los R^2 cercanos a cero y las pruebas F no significativas ($p > 0.05$) en ambas hemiarcadas demuestran que las medidas individuales de cada diente no constituyen predictores viables de la estatura.

5b. Arco y sexo como predictores

Dado que arco y cuerda están correlacionados (Cuadro 2), se optó por incluir únicamente el arco como predictor dental para evitar colinealidad. Se ajustó el modelo $\text{estatura} \sim \text{arco} + \text{sexo}$.

Hemiarcada	R^2	R^2 adj.	$p(\text{arco})$	$p(\text{sexo})$	$p(F)$
H3 (31–33)	0.202	0.170	0.889	0.001	0.004
H4 (41–43)	0.185	0.152	0.773	0.001	0.006

Table 6: Regresión lineal con arco y sexo como predictores. El modelo global es significativo ($p < 0.05$), pero el arco no aporta poder explicativo ($p > 0.77$) en ninguna hemiarcada. Todo el poder predictivo proviene del sexo.

Los coeficientes estimados del modelo se presentan en el Cuadro 7.

El arco no es significativo en ninguno de los dos modelos ($p > 0.77$), mientras que el sexo sí lo es en ambos

Hemiarcada	Coficiente	Estimación	Error est.	t	p
H3 (31–33)	Intercepto	1.5947	0.1527	10.445	< 0.001
	arco	−0.0012	0.0084	−0.140	0.889
	SexoM	0.0832	0.0240	3.472	0.001
H4 (41–43)	Intercepto	1.5321	0.1543	9.929	< 0.001
	arco	0.0025	0.0085	0.290	0.773
	SexoM	0.0812	0.0242	3.362	0.001

Table 7: Coeficientes del modelo de regresión lineal estatura $\sim$ arco + sexo para cada hemiarcada. SexoM representa la diferencia estimada de estatura entre hombres y mujeres, controlando por el arco. El coeficiente del arco no es significativo en ninguna hemiarcada, mientras que el sexo sí lo es ($p = 0.001$).

($p = 0.001$). Esto indica que el modelo estatura $\sim$ arco + sexo es esencialmente equivalente a estimar la estatura únicamente por sexo: las medidas dentales no aportan información adicional sobre la talla.

5c. Dimorfismo sexual

La diferencia de medias entre hombres (media = 1.657 m, DE = 0.077 m) y mujeres (media = 1.576 m, DE = 0.065 m) es de aproximadamente 8 cm y estadísticamente significativa (prueba t independiente, $p = 0.001$). La correlación de Spearman entre sexo y estatura es $\rho = 0.42$ ($p = 0.002$). El sexo es la única variable con capacidad predictiva real sobre la estatura en esta muestra.

Discusión

Conclusión sobre los modelos aplicados

Los resultados obtenidos permiten responder con claridad la pregunta de investigación: **el método de Carrea no es válido para estimar la estatura en la población mexicana del área metropolitana**. Las correlaciones de Pearson entre las estaturas estimadas por el método y la estatura real son nulas e inconsistentes en ambas hemiarcadas inferiores ($r \in [-0.06, 0.13]$, todos $p > 0.35$), lo que indica ausencia de relación lineal entre las medidas dentales y la talla. Esta falta de correlación impidió aplicar los análisis de concordancia originalmente propuestos (índice de Lin, ANOVA de medidas repetidas, prueba t pareada), ya que dichos análisis presuponen una asociación entre los métodos comparados.

Los tres enfoques de modelado explorados convergen en la misma conclusión. El método original de Carrea alcanza una precisión de apenas 13.5% en H3 y 18.9% en H4, muy por debajo de lo reportado en otras poblaciones. La re-optimización del coeficiente k mejora marginalmente la precisión (23–29%), pero no modifica el problema de fondo: las medidas dentales no predicen la estatura. Los modelos de regresión lineal confirman que el arco no es un predictor significativo de la talla ($p > 0.77$), y que el único factor con poder explicativo real es el sexo.

Comparación con estudios previos

Los resultados contrastan marcadamente con los obtenidos en otras poblaciones. En India, Anita et al. (2016) reportaron precisiones del 76–84% [5]; en Chile, Meza (2014) y Gajardo (2011) obtuvieron concordancias de Pearson del 72–83% [2, 1]. Sin embargo, los hallazgos son consistentes con Lima (2008), quien documentó un fracaso total del método al aplicarlo sobre dientes superiores, y con la advertencia de Achla et al. (2016) [7]: los modelos odontométricos *son específicos de población y no transferibles*. El presente estudio proporciona evidencia empírica de dicha especificidad en población mexicana: ninguna combinación de medidas dentales predice la estatura, incluso tras re-optimizar los coeficientes del modelo.

Esta especificidad poblacional no es exclusiva del contexto mexicano. Achla et al. (2016) [7], pese a obtener ecuaciones de regresión funcionales en población india, reconocen explícitamente que la odontometría es en sí misma poco confiable para la estimación de estatura y que sus fórmulas no pueden emplearse en otras poblaciones del mundo. El presente estudio extiende esa advertencia al caso mexicano, demostrando empíricamente que ni siquiera la re-optimización de los coeficientes del modelo permite superar la ausencia de relación entre las medidas dentales y la talla en esta muestra. En consecuencia, el uso del método de Carrea o de cualquier ecuación odontométrica en contextos forenses mexicanos debe condicionarse a una validación previa específica para la población de interés.

La baja efectividad observada puede explicarse por la escasa información disponible sobre el tamaño mesiodistal dental de la población mexicana [4, 6], que impide contar con valores de referencia propios, y por la diversidad étnica y de mestizaje que caracteriza a dicha población, factores que en otras investigaciones se han asociado con menor efectividad del método [1].

Aporte principal

El aporte central de este trabajo es la demostración empírica, en una muestra de población mexicana del área metropolitana, de que el método de Carrea no es un estimador válido de la estatura y de que ninguna variante del mismo —incluyendo la re-optimización del coeficiente y modelos de regresión con variables odontométricas— logra superar esta limitación. Esto tiene implicaciones directas para la práctica forense: el uso del método de Carrea en México sin validación previa en la población específica puede conducir a estimaciones erróneas que dificulten la identificación de personas.

Limitaciones y perspectivas futuras

Entre las principales limitaciones del estudio se encuentran el tamaño muestral reducido ($n = 54$), que impide ajustar modelos de regresión estables y hace inviables métodos no lineales; el marcado desequilibrio por sexo (44 mujeres frente a 10 hombres), que reduce la confiabilidad de los análisis estratificados; la restricción geográfica a CDMX y Estado de México, que limita la representatividad nacional; y el amplio rango de edades (18–56 años) con pocos individuos en los extremos.

Igualmente se carece de información importante como diastemas (espacio entre los dientes) o maloclusiones (dientes encimados) de los modelos, lo que afecta directamente la estimación en el modelo, ya que modifica las medidas del arco y la cuerda.

Como perspectivas futuras se propone ampliar la muestra con mayor balance por sexo para explorar modelos estratificados con adecuada potencia estadística; incluir variables morfológicas adicionales como la

anchura dental, el índice de Bolton o indicadores de asimetría dental; extender el estudio a otras regiones de México para evaluar la variabilidad geográfica; y desarrollar tablas de referencia odontométricas específicas para población mexicana como paso previo a cualquier modelo de estimación de estatura.

References

- [1] Brito Arízaga, J. E., Cáceres Manzano, V. P., Galarza Pazmiño, M. de los A., Quintana Yáñez, J. M., & Machado, J. P. (2022). Aplicación del método odontológico de carrea para la identificación forense. Relación entre la estatura real con la estimada. *Anatomía Digital*, **5**(2), 110–124. <https://doi.org/10.33262/anatomiadigital.v5i2.2190>
- [2] Meza Escobar, O. (2014). Evaluación del índice de Carrea para estimar estatura de población chilena adulta en Santiago. Universidad de Chile. Disponible en: <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/133995>
- [3] Amnistía Internacional México. (2025). *Desaparecer otra vez. Mujeres buscadoras y crisis de desaparición en México*. Amnistía Internacional.
- [4] González-Gómez, J., Melo-Santiesteban, G., Cerda-Flores, R. M., & Calderón-Garcidueñas, A. L. (2015). Evaluación forense comparativa del método odontológico de Carrea para estimar la talla real en cadáveres mexicanos. *Revista Española de Medicina Legal*, **42**(2), 48–54. <https://doi.org/10.1016/j.remle.2015.05.003>
- [5] Anita P, Madankumar PD, Sivasamy S, Balan IN. (2016). Validity of Carrea's index in stature estimation among two racial populations in India. *J Forensic Dent Sci*, **8**, 110.
- [6] Gutiérrez-Rojo, J. F., Robles-Jiménez, E. A., Reyes-Maldonado, Y. S., & Rojas-García, A. R. (2014). Tamaño mesiodistal de dientes permanentes en una población de Nayarit. *División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Unidad Académica de Odontología, Universidad Autónoma de Nayarit*, **6**(1), 15–19.
- [7] Yadav, A. B., Yadav, S. K., Kedia, N. B., & Singh, A. K. (2016). An odontometric approach for estimation of stature in Indians: Cross-sectional analysis. *Journal of Clinical and Diagnostic Research*, **10**(3), ZC24–ZC26. <https://doi.org/10.7860/JCDR/2016/18406.7386>
- [8] Garrido, Y., Zavando Matamala, D., & Suazo, I. (2012). Estimación de la estatura a partir de las dimensiones de la dentición temporal. *International Journal of Odontostomatology*, **6**(2), 139–143. <https://doi.org/10.4067/S0718-381X2012000200004>